Практическая итог

По данным описаниям построить:

а) диаграмму прецедентов;

б) диаграмму классов;

в) диаграмму деятельности (для одного или нескольких прецедентов);

г) диаграмму последовательностей (для одного или нескольких прецедентов);

д) диаграмму состояний (для одного объекта).

Вариант 1. Модуль «Прием в вуз». Примерное описание: При поступлении в вуз абитуриенты подают заявление в электронной форме, где указываются персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения и т.д.), данные об обучении в учебных заведениях, номер аттестата или диплома. Прием в вуз идет по результатам ЕГЭ. На творческие специальности возможен дополнительный экзамен. Необходимо вести учет абитуриентов, предусмотреть возможность отправки запроса в федеральную базу для получения результатов ЕГЭ, составление списков абитуриентов по сумме баллов, возможность отправки электронных писем абитуриентам с напоминаниями о предоставлении оригиналов, печать отчетов и требуемых документов.

Вариант 2. Модуль «Подготовительные курсы в вуз». 35 Примерное описание: При вузе организованы подготовительные курсы. Абитуриенты выбирают нужные дисциплины из предложенного списка, производят оплату. С абитуриентом составляется договор. При оплате курса, состоящего из нескольких дисциплин, предусмотрены скидки. Дисциплины закрепляются за преподавателями. Необходимо вести учет абитуриентов, составленных договоров, поступивших оплат, списков групп, закрепленных за преподавателем дисциплин, предусмотреть возможность предупреждения студентов по электронной почте при переносе или отмене занятий, возможность оформления и печати отчетов.

Вариант 3. Интернет-магазин по продаже книг. Примерное описание: Клиент выбирает книгу на Web-странице магазина. Он оформляет заказ. Система должна проверить наличие выбранных книг и оформить счет к оплате. Постоянным клиентам и/или при крупном заказе предусмотрены скидки. После проведения оплаты система должна проверить поступление оплаты и оформить необходимые документы для доставки книги. Необходимо вести учет клиентов, книг, поступивших оплат, оформленных и выполненных заказов.

Вариант 4. Интернет-магазин по продаже обучающих программ. Примерное описание: Клиент выбирает обучающую программу на Webстранице магазина. Он оформляет заказ. Система должна оформить счет к оплате. Постоянным клиентам и/или при крупном заказе предусмотрены скидки. После проведения оплаты система должна проверить поступление оплаты и предоставить возможность скачивания программы. Необходимо вести учет клиентов, поступивших оплат, оформленных и выполненных заказов.

Вариант 5. Модуль «Внешкольный учебный центр». Примерное описание: Внешкольный учебный центр предоставляет возможность пройти обучение на платных курсах. Обучающиеся выбирают предметы, вносят оплату. Определенная часть оплаты перечисляется преподавателю. Необходимо вести учет обучающихся, внесенных оплат, закрепления курсов за преподавателями, проведенных занятий, предусмотреть 36 возможность оформления и печати отчетов, предупреждения обучающихся по электронной почте об отмене/переносе занятий.

Вариант 6. Модуль «Школьный психолог» Примерное описание: Школьный психолог проводит индивидуальные занятия со школьниками и тестирования. Индивидуальные занятия проводятся для желающих по записи. Тестирование проходит для всего класса по определенному графику. Модуль должен хранить данные об учениках (персональные данные, данные о родителях), характеристики, составленные психологом, тесты, результаты тестирования, отчеты о проведенных индивидуальных занятиях. Предусмотреть возможность оформления и печати отчетов, возможность уведомления классного руководителя и родителей в необходимых случаях, возможность составления или импорта новых тестов.

Вариант 6. Модуль «Бухгалтерия: Зарплата работников школы» Примерное описание: Каждый из работников школы имеет табельный номер. Работниками являются учителя, администрация, технические работники. Зарплата зависит от разряда или квалификации, нагрузки (для учителей и членов администрации – в часах за неделю), отработанных дней, наличия/отсутствия больничных. Могут быть надбавки к зарплате за оказанные дополнительные платные услуги. Необходимо вести учет работников, расчет зарплаты, налоговых отчислений, формировать для каждого работника листок с данными о зарплате.

Вариант 7. Модуль «Дополнительные платные занятия». Примерное описание: Вуз предоставляет возможность пройти обучение на дополнительных платных курсах. Обучающиеся выбирают дисциплины, вносят оплату. Определенная часть оплаты перечисляется преподавателю. Необходимо вести учет обучающихся, внесенной оплаты, закрепления курсов

за преподавателями, проведенных занятий, предусмотреть возможность оформления и печати отчетов, предупреждения обучающихся по электронной почте об отмене/переносе занятий.

Вариант 8. Модуль «Классный руководитель». Примерное описание: У классного руководителя хранится информация об учениках (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, посещаемые кружки и секции), о родителях (фамилия, имя, отчество, адрес, место работы, контактные телефоны и т.д.). Модуль должен хранить информацию об успеваемости 38 учеников, о посещении занятий, данные об участии в мероприятиях, информацию о проведенных мероприятиях в классе, характеристики учеников. Предусмотреть возможность оформления и печати нужных документов, возможность информирования о предстоящих/проведенных мероприятиях родителей по электронной почте.

Вариант 9. Модуль «Спортивные секции» Примерное описание: В спортивном комплексе ведется учет студентов, посещающих секции. Имеются платные и бесплатные занятия. За бесплатные занятия деньги перечисляет вуз, в котором учится студент. Для этого студент должен предъявить студенческий билет. Определенный процент поступившей оплаты перечисляется в виде надбавки преподавателям-тренерам. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки. Необходимо вести учет студентов, занятость спортивных залов, проведенных занятий, руководителей секций, внесенной оплаты

Вариант 10 «Музыкальная школа» Примерное описание: В музыкальной школе несколько отделов: фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов. Ученики по специальности (инструмент) прикрепляются к отдельному учителю, занятия проходят индивидуально. По таким дисциплинам, как хор и сольфеджио, занимаются в группе. Необходимо вести учет успеваемости и посещения учеников, результатов сдачи экзаменов, учет предметов, которые ведутся 40 конкретными учителями. Предусмотреть возможность информирования родителей через электронную почту о предстоящих собраниях и концертах.